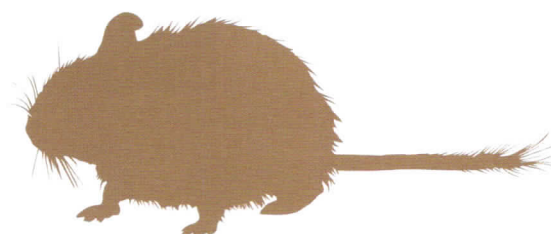


第7章

筋・骨格

7.1 筋・骨格の解剖・生理

7.2 筋・骨格疾患



7.1

筋・骨格の解剖・生理

1

筋・骨格の解剖・生理

1) 筋・骨格の特徴

デグーの四肢は細長く、後肢は前肢よりも発達している。野生では山脈の岩場に棲息するため、リスほどではないが高い脚力もち、跳躍している(図1)¹⁾。

指趾の数は前後肢ともに5本で(図2)、肉球を備える。この肉球は細かな疣状になっており、前肢で物をつかむことができる(図3b)。なお、前肢第5指の爪は退化している(図2a)。

さらに、鎖骨と上腕骨において「三角筋稜」と呼ばれる筋肉の付着面がよく発達しているため¹⁾、器用に前肢を動かさ(図3)、物をつかんだり、巣穴のために土を器用に掘ることもできる。モルモットと同じく、上腕骨には内側上顆が存在する¹⁾。



図2 指趾

a: 前肢 b: 後肢
前後肢ともに指趾は5本で、前肢の第5指の爪は生えていない(a)。



図1 跳躍

ケージ内に踊り場を設け、跳躍させている。

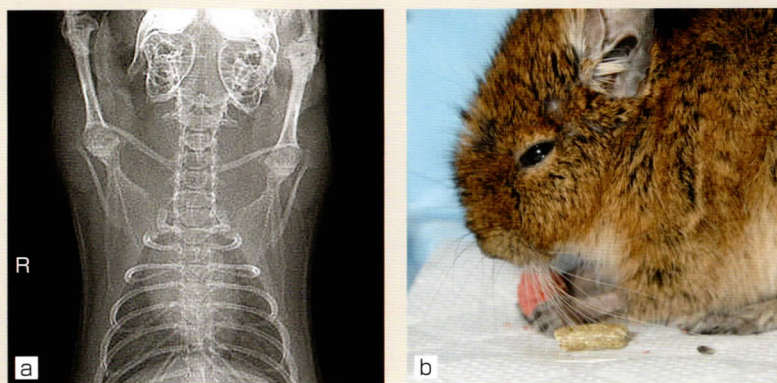


図3 鎖骨

a: 鎖骨のX線VD像 b: 採食
鎖骨が発達しているため(a)、前肢を器用に使うって餌を口にする(b)。

● 参考文献

- 1) Woods CA, Boraker DK. *Octodon degus*. *Mammalian Species*. 1975; 67: 1-5.

7.2

筋・骨格疾患

1) 胸郭や脊椎の変形

胸骨(図1)や脊椎(脊椎弯曲症 [図2]), 肋骨の変形による胸郭の変形, 胸骨が窪む漏斗胸(図3)などがみられる。原因としては先天性が多いようだが, カルシウムやリン, ビタミンDなど栄養学的素因の関与を含めて, 詳細は不明である。また, 加齢による変形性脊椎症も生じる(図3)。行動や動きの異常は顕著には

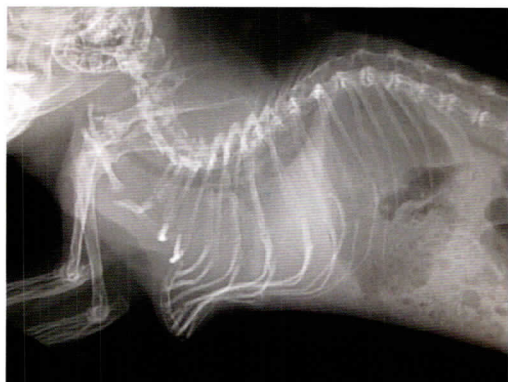


図1 胸郭の変形のX線ラテラル像

胸骨・肋骨のゆがみにより胸郭が変形している。

みられず, 他の主訴でX線検査を行い, 偶発的に発見されることが多い。呼吸促進傾向になるが, 積極的な外科処置などは行われない。

2) くる病・骨粗鬆症

栄養学的な問題(餌のカルシウム, リン, ビタミンDなどの含有量)が骨代謝に影響したり, エストロゲン分泌, 産後や泌乳時のカルシウム消費, 加齢などの素因が骨の脆弱化を引き起こす。活動性の低下, 成長不良なども生じる。不正咬合, 漏斗胸(図3), 骨折などの骨変形をもたらす原因にもなる。X線検査では骨の菲薄化が認められ(図4), 低カルシウム血症を起こすこともある。栄養学的素因では, 多くが低カルシウムの種子を主食にしていることに起因するため, 適切な餌に改める必要がある。重度の低カルシウム血症であれば, カルシウム剤を投与することもある。

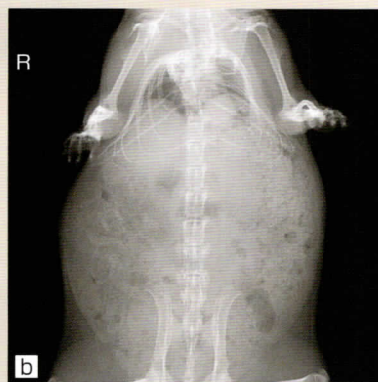


図2 脊椎弯曲症のX線像

a: ラテラル像

b: VD像

椎骨の変形により, 脊椎が弯曲している(a)。相対的に胸腔容積が小さくなる(b)。

3) 関節炎

加齢性に関節炎を生じることがある。感染性にも発症するが、非感染性のものが比較的多い¹⁾。症状は、活動に制限がかかる程度の軽症から、跛行を示す重度



図3 漏斗胸と変形性脊椎症のX線ラテラル像

胸骨が背側に押し上げられ、胸郭が漏斗状に変形する。腰椎にも骨棘が認められ、変形性脊椎症を併発していることが分かる。

の病態まで、多岐にわたる。診断には、X線検査で関節の変形を確認する必要がある(図5a)。感染が進行すると骨融解を起こすこともある(図5b)。治療には、グルコサミンや非ステロイド性抗炎症薬(NSAIDs)などを投与する。

4) 骨折・脱臼

デグーでは、四肢、脊椎や骨盤における外傷性の骨折(図6, 7)や脱臼(図8)が好発する。四肢での発生では脚の挙上や跛行²⁾、脊椎では後肢の麻痺や不全麻痺、あるいは排尿障害を伴う後躯麻痺を生じる(図8a)。

ケージ内の回し車や金網に引っかけたり、小屋や踊り場から落下するなどの外傷や打撲が原因となるが、ケージの隙間に体を挟むような事故も起きうる。骨皮質が薄い幼体や、くる病や骨粗鬆症(図7, 9)を発症



図4 骨の菲薄化が認められたX線像

a: ラテラル像 b: VD像
全身の骨陰影度が低下し、特に腰椎が薄い。



図5 関節炎のX線像

a: VD像 b: DV像 c: ラテラル像
a: 左右の膝関節が骨増殖を起こし、変形している。
b: 左右の手根関節が骨融解を起こし、軟部組織の腫脹が確認できる。

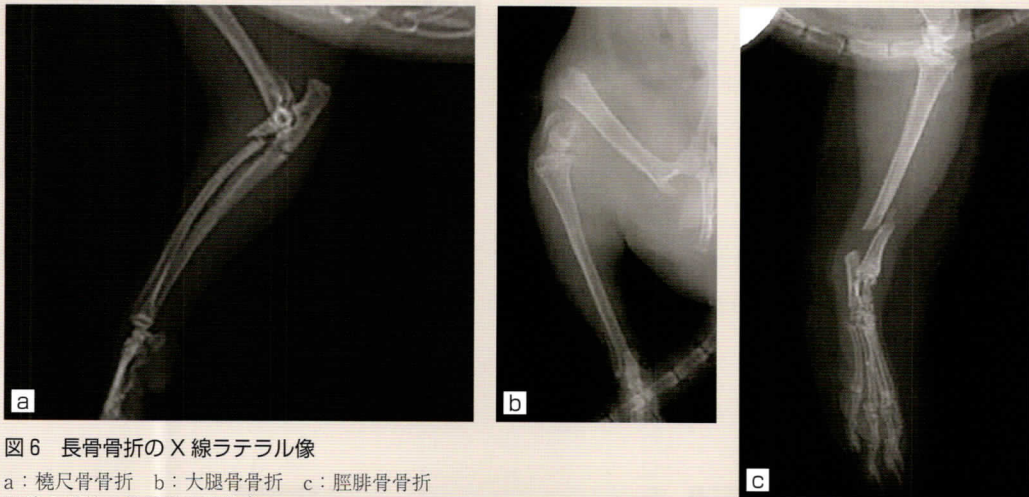


図6 長骨骨折のX線ラテラル像

a: 橈尺骨骨折 b: 大腿骨骨折 c: 脛腓骨骨折
四肢の長骨の骨折は比較的多い。



図7 脊椎骨折のX線ラテラル像

腰椎が骨折している。骨陰影度が低下気味で骨粗鬆症が疑われる。



図9 骨粗鬆症による骨折のX線VD像

明らかに骨陰影度が低下し、上腕骨近位が粉碎骨折している。



図8 脊椎の脱臼

a: 後肢麻痺 b: 胸椎の脱臼のX線ラテラル像
両後肢が麻痺し(a), X線検査で胸椎の脱臼による脊髓損傷と診断された(b)。

している個体は特に骨折しやすい。

四肢の骨折は、発生部位によってピンニングでの治療も可能である(図 10)。しかし、脱臼した場合も含めて、ギプスならびにケージレストによる保存療法を選択することも多い(図 11)。ただしギプスやケージレストでは、デグーは不動化が難しく、変形癒合を起こしやすい(図 12)。また、ギプスなどの外固定はかじりとられる可能性もあり、そのような場合はエリザベスカラーを装着するしかない。

5) 尾椎の損傷

デグーは逃走する際、尾の皮膚が剥ける尾抜け[2.2 皮膚疾患参照]がみられ、ときに尾椎の損傷も発生する。仲間との喧嘩、ケージや回し車などに挟むような事故で、椎骨および関節の変形(図 13a)や炎症(図 13b)が起こる。尾椎の損傷により、損傷箇所から遠位の尾先端が変形する(図 14)。

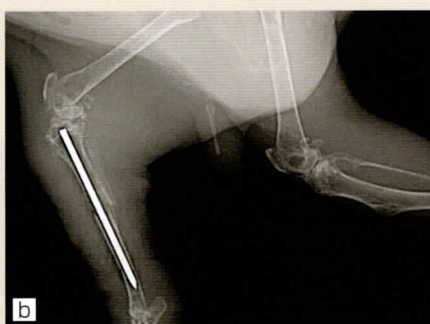
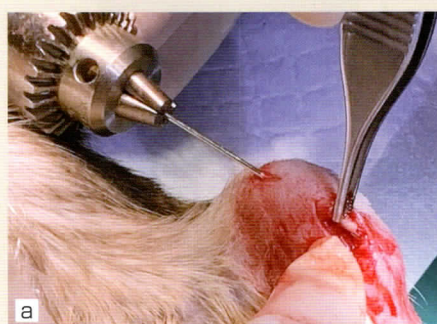


図 10 骨折ピンニング手術

a: ピンの挿入
b: X線ラテラル像
脛骨にピンを挿入して固定する。



図 11 ギプス固定

a: 固定 b: 包帯 c: X線ラテラル像

脛骨骨折に対して麻酔下で副木を添えて(a)、ギプスと包帯を巻いて固定する(b, c)。



図 12 変形癒合のX線像

a: VD像 b: ラテラル像
仮骨増生により大腿骨近位が腫大している。

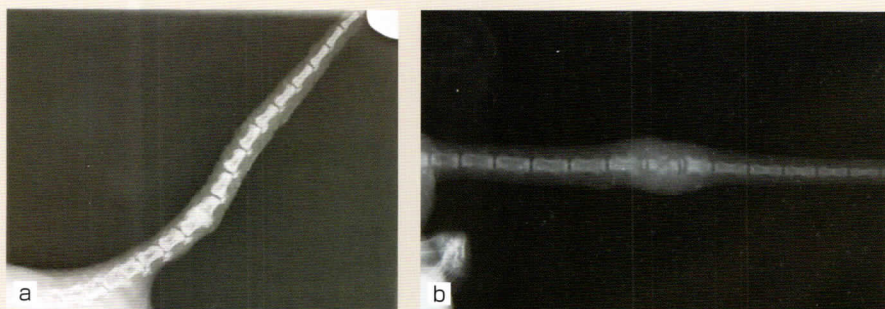


図 13 尾椎の損傷の X 線ラテラル像

椎骨の変形(a)や、炎症による融解(b)が認められる。

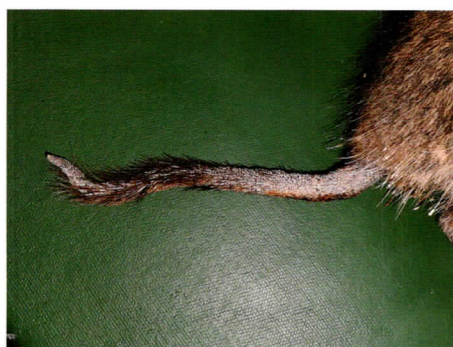


図 14 尾の変形

尾が変形してみられる。

●参考文献

- 1) Jekl V, Hauptman K, Knotek Z. Diseases in pet degus: a retrospective study in 300 animals. *J Small Anim Pract.* 2011; 52(2): 107-112.
- 2) Stejskal M, Dmitrovic P, Mamić M, et al. Open reduction of a traumatic left scapulohumeral luxation in a degu (*Octodon degus*)- a case report. *Veterinarski Arhiv.* 2020; 90(8): 213-216.